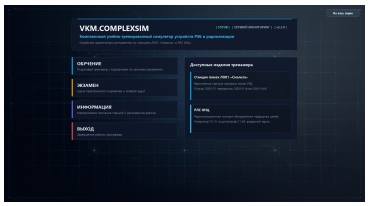
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

КАФЕДРА РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ БОРЬБЫ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ



ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И СЕТЕВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

СИМУЛЯТОР СТАНЦИИ ПОМЕХ РЭБ «СМАЛЬТА»

(Версия 2.2.0)

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

по развёртыванию, эксплуатации и проведению автоматизированных экзаменов в распределённой архитектуре «Клиент-Преподаватель»

Разработчик:
Группа моделирования ВУЦ
Ревизия ПО: v2.2.0 (Release)
Среда исполнения: Windows x64

2026 год

Оглавление

1 Введение и назначение программного комплекса **2**
- 1.1 Общие сведения . . . 2
- 1.2 Имитируемая материальная часть . . . 2
- 1.3 Режимы функционирования симулятора . . . 3

2 Сетевая архитектура «Клиент-Преподаватель» **4**
- 2.1 Топология распределённого экзаменационного класса . . . 4
- 2.2 Интеллектуальный 4-уровневый алгоритм автопоиска IP . . . 4

3 Порядок развёртывания и подготовка к занятию **6**
- 3.1 Системные требования . . . 6
- 3.2 Порядок запуска сервера преподавателя . . . 6
- 3.3 Порядок запуска симулятора на местах курсантов . . . 6

4 Порядок работы курсанта и правила выполнения билета **8**
- 4.1 Навигация по блокам и манипуляция элементами . . . 8
- 4.2 Механизм защиты от ложных ошибок (Дедупликация тумблеров) . . . 8
- 4.3 Завершение экзамена . . . 9

5 Система фиксации действий, скриншотов и античит-контроля **10**
- 5.1 Аннотированные снимки с ограничивающими рамками (BBox) . . . 10
- 5.2 Система контроля экрана и античит . . . 10

6 Методика проведения экзамена (Пульт преподавателя) **12**
- 6.1 Обзор веб-интерфейса пульта . . . 12
- 6.2 Управление ходом экзамена . . . 13
- 6.3 Инспекция журнала действий курсанта . . . 13
- 6.4 Галерея снимков экрана и полноэкранный зум . . . 14
- 6.5 Экспорт экзаменационной ведомости (CSV) . . . 14

7 Критерии и шкала оценивания знаний **15**
- 7.1 Правила выставления итоговой оценки . . . 15

8 Диагностика и устранение неисправностей (FAQ) **16**
- 8.1 Типовые сетевые неисправности и их решение . . . 16
  - 8.1.1 Симулятор курсанта не находит сервер автоматически . . . 16
  - 8.1.2 Курсант случайно закрыл приложение во время экзамена . . . 16
- 8.2 Горячие клавиши симулятора . . . 16

Заключение **17**

Глава 1

Введение и назначение программного комплекса

1.1 Общие сведения

Программный комплекс имитационного моделирования **SmaltaSim** представляет собой интерактивный аппаратно-ориентированный тренажёр, предназначенный для качественной теоретической и практической подготовки курсантов, слушателей и операторов специальной техники радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Основная дидактическая цель комплекса --- формирование твёрдых двигательно-когнитивных навыков работы с панелями реальной аппаратуры, точное усвоение алгоритмов предпускового контроля, настройки частотных каналов, ввода станции в боевой режим работы и оперативного устранения неисправностей.

1.2 Имитируемая материальная часть

В составе программного комплекса реализована трёхмерно-плоскостная фотореалистичная модель стойки аппаратуры изделия **Л001 («Смальта»)**, включающая:

- **Блок управления и индикации Л001-П**: основные коммутационные элементы питания, тумблеры подачи накала и высокого напряжения, кнопки контроля исправности каналов, селекторы имитатора излучения и стрелочные индикаторы токов каналов;
- **Приёмо-передающий блок Л003**: элементы высокочастотного тракта, тумблеры согласования антенных решёток, калибровочные узлы;
- **Вспомогательные пульты**: автоматы защиты сети (АЗС), органы управления охлаждением, вентиляцией и подсветкой рабочего стола.



Рис. 1.1: Основная рабочая панель симулятора стойки изделия Л001 («Смальта»)

1.3 Режимы функционирования симулятора

Симулятор поддерживает три базовых режима работы:

1. **Режим «Обучение»**: обучаемый имеет свободный доступ к пошаговым графическим подсказкам, детальному описанию каждого действия и контекстной помощи. Ошибки не приводят к штрафным баллам, позволяя оператору закрепить последовательность операций.

2. **Режим «Экзамен» (Автономный)**: проводится без подключения к локальной вычислительной сети. Подсказки полностью заблокированы, фиксируется хронометраж и рассчитывается итоговый балл.

3. **Режим «Сетевой Экзамен» (Архитектура «Клиент-Преподаватель»)**: ключевой режим контроля знаний. Рабочие станции курсантов подключаются по локальной сети к рабочему месту преподавателя, синхронно управляются пультом экзаменатора и передают полную телеметрию действий и скриншоты в реальном времени.

Глава 2

Сетевая архитектура «Клиент-Преподаватель»

2.1 Топология распределённого экзаменационного класса

Сетевой мониторинг построен по клиент-серверной топологии типа «Звезда» (рисунок 2.1).

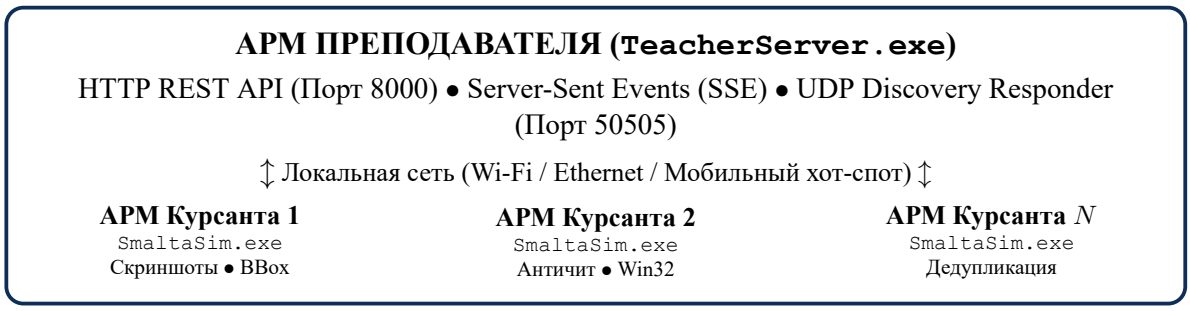


Рис. 2.1: Схема информационного обмена в экзаменационном классе

- **Сервер экзаменатора (`TeacherServer.exe`)**: функционирует без внешних тяжёлых веб-серверов (Apache/Nginx) на базе встроенного многопоточного движка. Обеспечивает отображение интерактивного веб-пульта преподавателя на HTML5/CSS3/SSE, сбор логов и архивацию снимков экрана.
- **Клиент курсанта (`SmaltaSim.exe`)**: содержит фоновый асинхронный сетевой поток (`StudentClient`), не снижающий частоту отрисовки тренажёра (60 кадров в секунду), а также специализированный Win32-модуль отслеживания активных окон (`ScreenTracker`).

2.2 Интеллектуальный 4-уровневый алгоритм автопоиска IP

В условиях учебных классов нередко возникают сетевые проблемы: изоляция клиентов в Wi-Fi сетях (AP Isolation), блокировка широковещательного трафика роутером, динамическая смена адресов DHCP или развёртывание на базе мобильной точки доступа Windows.

Для гарантированного 100% автоматического соединения симулятора с сервером преподавателя реализован **четырёхуровневый отказоустойчивый алгоритм автопоиска**:

1. **Уровень 1: Мгновенное кэширование и Localhost (~10 мс).**
   Симулятор мгновенно опрашивает последний подтверждённый адрес из локального файла `student_profile.json`, а также адрес `127.0.0.1`. Если конфигурация класса не менялась, вход происходит без малейших задержек.

2. **Уровень 2: Параллельный UDP Broadcast с защитой от WSAECONNRESET**.
   На сервере преподавателя включён низкоуровневый флаг `socket.SIO_UDP_CONNRESET`, предотвращающий «засыпание» слушателя при сбоях клиентов в Windows. Клиент параллельно через неблокирующий системный вызов `select.select()` опрашивает все физические адаптеры и адреса шлюзов.

3. **Уровень 3: Анализ системного ARP-кэша Windows (∼50 мс)**.
   Если роутер полностью блокирует широковещательный UDP-трафик, симулятор извлекает таблицу активных устройств через Win32 ARP-стек (`arp -a`), фильтрует узлы своей подсети (/24) и точечно опрашивает их.

4. **Уровень 4: Высокоскоростное сканирование подсети /24 (∼1.13 с)**.
   В случае абсолютной блокировки бродкаста запускается пул из 80 рабочих потоков, опрашивающих всю подсеть из 254 адресов. За 1 секунду сервер обнаруживается, верифицируется через эндпоинт `/api/ping` и автоматически сохраняется в профиль курсанта.

Практическая рекомендация

Симулятор официально поддерживает проведение занятий в полевых условиях с раздачей сети прямо с ноутбука преподавателя через встроенную функцию Windows «Мобильный хот-спот» (подсеть `192.168.137.*`). Наличие внешнего роутера или доступа к Интернету **не требуется**.

Глава 3

Порядок развёртывания и подготовка к занятию

3.1 Системные требования

Для надёжной работы программного комплекса на рабочих станциях рекомендуется следующая аппаратная и программная конфигурация:

Параметр	Рекомендуемые требования
Операционная система	Microsoft Windows 10 / 11 (64-бит)
Процессор	Двухъядерный CPU с частотой от 2.0 ГГц
Оперативная память	Не менее 2 ГБ RAM
Видеоадаптер	С поддержкой аппаратного ускорения 2D/3D (DirectX 9+)
Разрешение экрана	Не менее 1280 × 720 (оптимально: 1920 × 1080 Full HD)
Сетевой интерфейс	Ethernet 100/1000 Мбит/с или Wi-Fi 802.11n/ac

Таблица 3.1: Системные требования комплекса SmaltaSim

3.2 Порядок запуска сервера преподавателя

1. На компьютере руководителя занятия запустите исполняемый файл **`TeacherServer.exe`**.
2. Приложение автоматически откроет веб-пульт в браузере по умолчанию по адресу:

   `http://localhost:8000`

3. В шапке веб-интерфейса отобразится текущий локальный IP-адрес компьютера преподавателя в учебной сети (например, `IP: 192.168.1.45:8000`).

3.3 Порядок запуска симулятора на местах курсантов

1. На рабочих местах курсантов запустите исполняемый файл **`SmaltaSim.exe`**.
2. В главном меню (рисунок 3.1) выберите пункт **«Экзамен»**.
3. В открывшемся окне авторизации (рисунок 3.2) курсант вводит:

- Своё полное **ФИО**;
- Номер учебного **взвода / группы**;
- Название рабочего места (АРМ подставляется автоматически);
- IP-адрес сервера (определяется автоматически; при необходимости может быть скорректирован вручную).

4. После подтверждения данных курсант выбирает учебный билет.
5. Симулятор переходит в защищённый режим ожидания (рисунок 3.3), блокируя доступ к органам управления до момента подачи преподавателем команды «Старт».

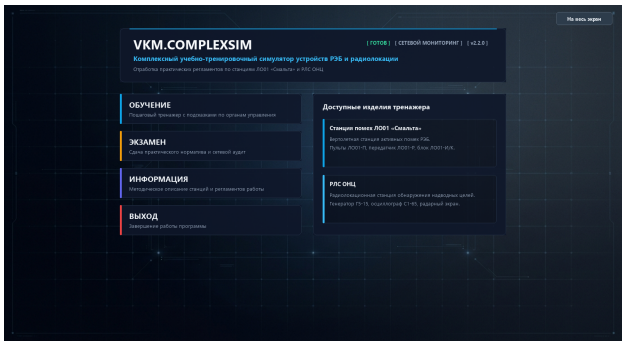


Рис. 3.1: Главное меню симулятора

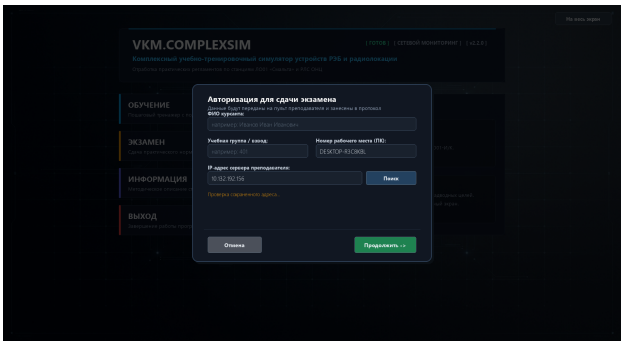


Рис. 3.2: Окно авторизации курсанта

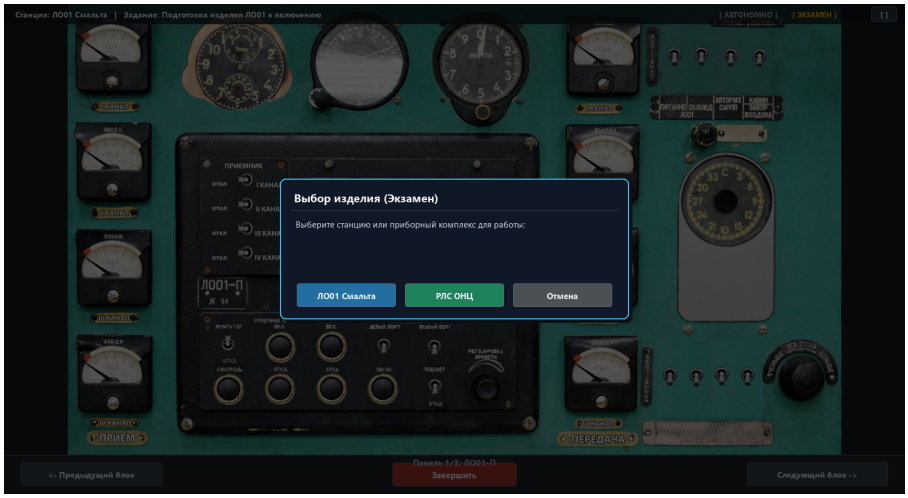


Рис. 3.3: Окно блокировки в ожидании допуска преподавателя

Глава 4

Порядок работы курсанта и правила выполнения билета

4.1 Навигация по блокам и манипуляция элементами

Комплекс «Смальта» состоит из нескольких пространственных секций. Навигация осуществляется:

- Кнопками нижней навигационной панели **«<- Предыдущий блок»** и **«Следующий блок ->»**;
- Клавишами клавиатуры `Left` / `Right` или колесом мыши.

Все органы управления (тумблеры, кнопки, галетные переключатели) обладают визуальным эффектом упругости: при нажатии курсором мыши элемент анимированно переключается и воспроизводит соответствующее механическое состояние.

4.2 Механизм защиты от ложных ошибок (Дедупликация тумблеров)

Методическое указание

В реальной работе со сложной военной техникой оператор при переводе трёхпозиционного или многопозиционного переключателя (например, из положения «ОТКЛ» в положение «II КАНАЛ») неизбежно кратковременно проходит промежуточные положения («I КАНАЛ»).

В симуляторе версии 2.2.0 внедрён специальный алгоритм **отложенной фиксации ошибок**:

- Промежуточные переключения одного и того же органа управления **не штрафуются**;
- Фиксация правильности или ошибочности действия происходит **только в момент перехода оператора к следующему этапу алгоритма**;
- Если курсант ошибочно щёлкнул тумблером, но до нажатия других органов управления вернул его в требуемое исходное положение, штрафная ошибка **не засчитывается**.

4.3 Завершение экзамена

После выполнения последнего шага алгоритма или при нажатии кнопки «Завершить» симулятор производит автоматический расчёт и выводит модальное окно с результатами (рисунок 4.1).

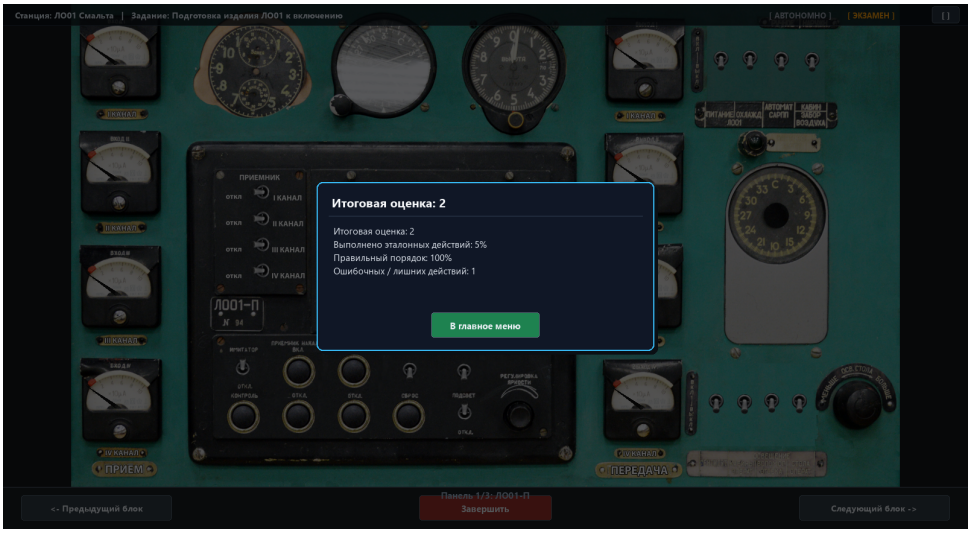


Рис. 4.1: Итоговое окно результатов с однозначной оценкой

Глава 5

Система фиксации действий, скриншотов и античит-контроля

5.1 Аннотированные снимки с ограничивающими рамками (BBox)

При каждом действии курсанта (как успешном, так и ошибочном) симулятор генерирует высококачественный графический срез экрана с наложением интеллектуальной векторной разметки:

- **Правильное действие**: требуемый орган управления обводится **зелёным контуром** с подтверждающей индикацией (рисунок 5.1).
- **Ошибочное действие**: неверно нажатый элемент подсвечивается **ярким красным контуром**, целевой элемент выделяется **зелёным контуром**, а в верхней части кадра формируется контрастный информационный баннер с точным указанием шага алгоритма, допущенной ошибки и требуемого действия (рисунок 5.2).

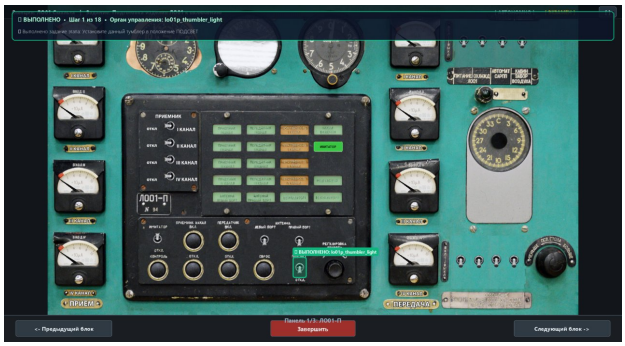


Рис. 5.1: Фиксация правильного действия (Зелёный BBox)

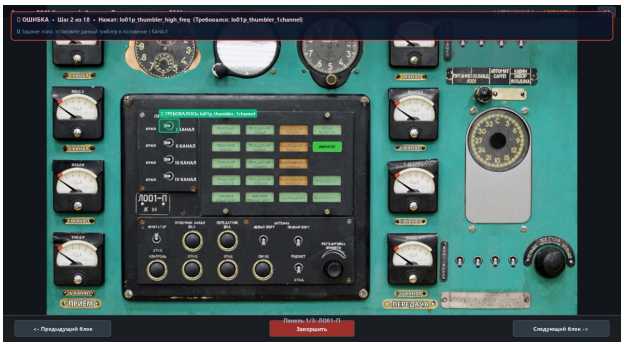


Рис. 5.2: Фиксация ошибки с указанием шага и целевого элемента

5.2 Система контроля экрана и античит

Для предотвращения использования обучаемыми электронных шпаргалок, конспектов в формате PDF, браузеров и мессенджеров во время сдачи экзамена, в симулятор интегрирован специализированный модуль контроля рабочего стола:

- **Перехват фокуса Windows**: симулятор мгновенно фиксирует сворачивание окна или переход курсора на стороннее приложение через вызовы Win32 API (`GetForegroundWindow`, `GetWindowTextW`).
- **Идентификация программы**: в журнал преподавателя отправляется **точное название стороннего окна** (например: *«Google Chrome --- Конспект_Смальта_Лекция4.pdf»*).
- **Скриншот всего экрана**: фоновый агент выполняет захват реального рабочего стола Windows (через GDI BitBlt), благодаря чему преподаватель видит, что именно открыл курсант поверх симулятора.
- **Хронометраж отвлечений**: карточка курсанта на пульте начинает пульсировать тревожным цветом, а система накапливает точное число секунд нахождения вне тренажёра.

Внимание / Ограничение безопасности

При попытке курсанта свернуть симулятор карточка рабочего места на пульте преподавателя мгновенно окрашивается в оранжево-красный цвет с указанием названия открытого документа.

Глава 6

Методика проведения экзамена (Пульт преподавателя)

6.1 Обзор веб-интерфейса пульта

Веб-пульт преподавателя (рисунок 6.1) разработан с учётом требований эргономики современных центров управления. Верхняя информационная панель отображает сводную статистику по классу:

- Общее количество подключённых курсантов;
- Количество курсантов, сдающих в данный момент;
- Суммарное количество зафиксированных ошибок;
- Количество успешно завершивших экзамен.

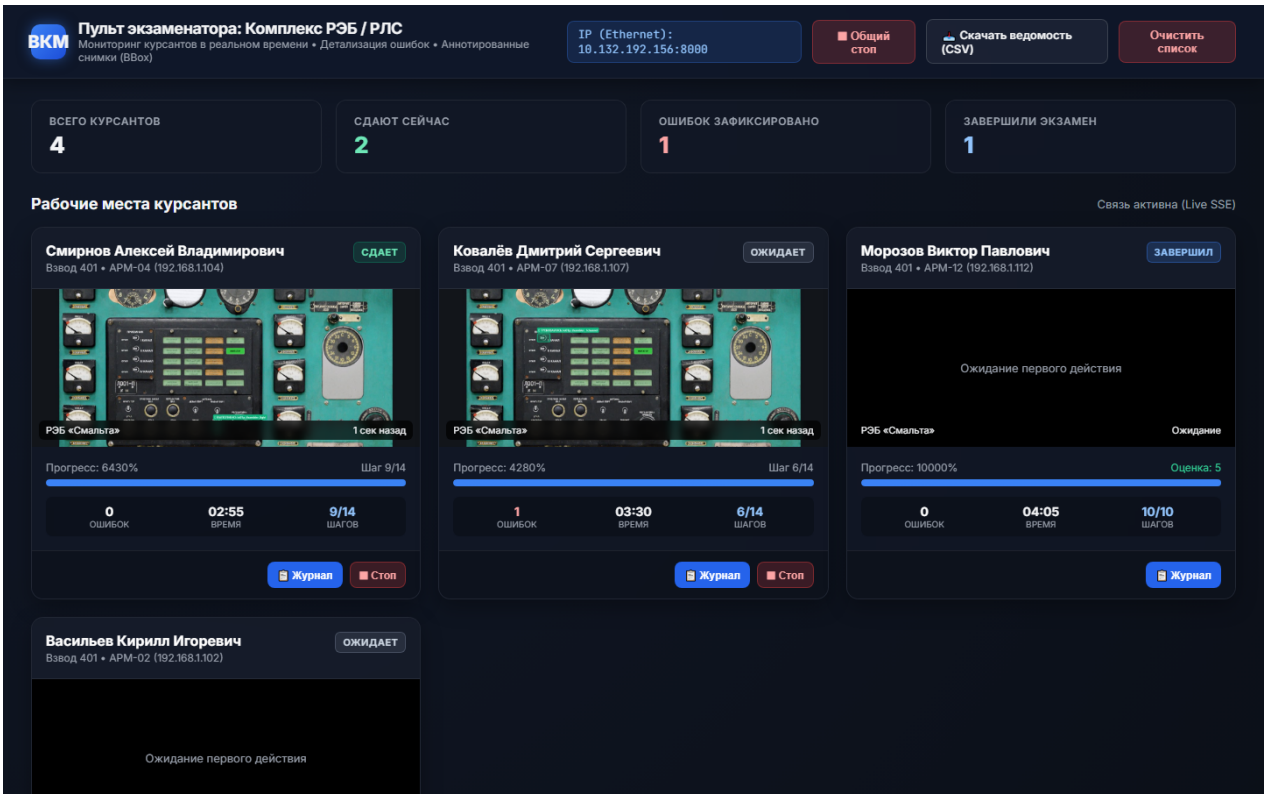


Рис. 6.1: Главный экран веб-пульта экзаменатора (карточки рабочих мест)

6.2 Управление ходом экзамена

Преподаватель имеет в своём распоряжении два механизма запуска:

1. **Кнопка «Общий старт»**: одновременно отправляет сетевой сигнал допуска на все подключённые рабочие места, находящиеся в режиме ожидания. На всех компьютерах курсантов мгновенно закрывается окно блокировки и включается таймер.

2. **Кнопка «Начать» на индивидуальной карточке**: позволяет запустить экзамен конкретному курсанту (например, при опоздании или индивидуальной пересдаче).

3. **Кнопка «Стоп»**: принудительно останавливает экзамен конкретного курсанта. На компьютере обучаемого симулятор прекращает работу и выводит сообщение о досрочном завершении преподавателем.

6.3 Инспекция журнала действий курсанта

При нажатии на кнопку **«Журнал»** на карточке обучаемого открывается детальное модальное окно (рисунок 6.2). В окне представлены:

- Таб **«Общий лог»**: поминутная хронология всех манипуляций тумблерами и кнопками;
- Таб **«Лог ошибок»**: отфильтрованный список только некорректных действий с пояснениями;
- События безопасности **«[ВНИМАНИЕ]»**: факты переключения на сторонние окна с временной меткой.

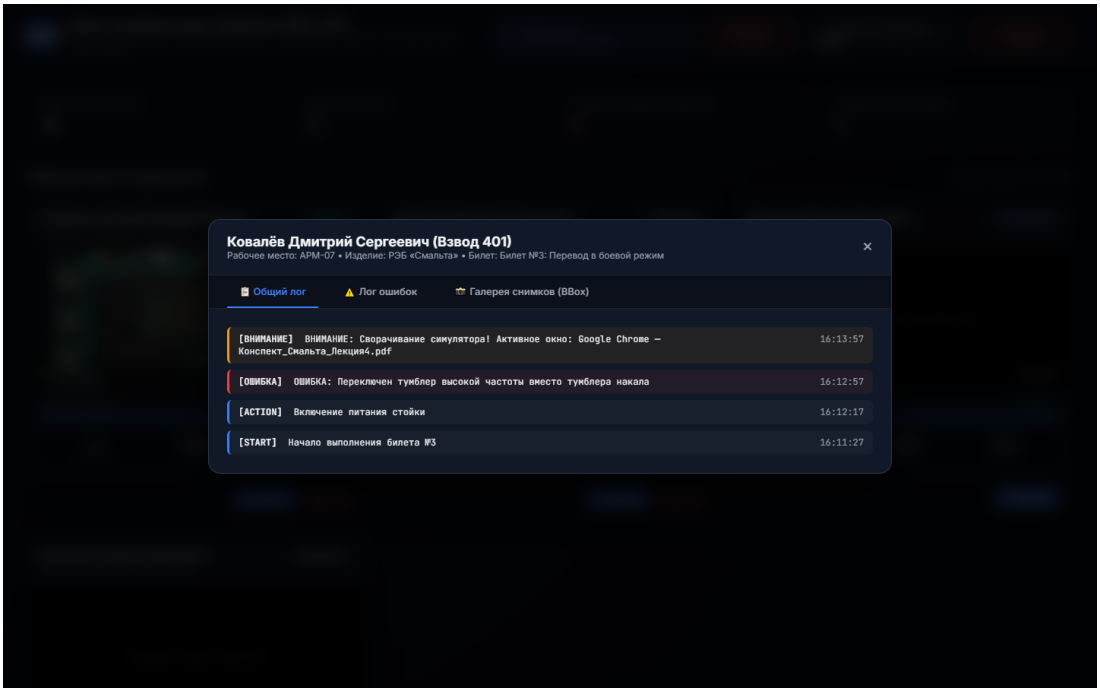


Рис. 6.2: Модальное окно курсанта: журнал действий и событий античита

6.4 Галерея снимков экрана и полноэкранный зум

Перейдя на вкладку **«Галерея снимков (BBox)»** (рисунок 6.3), преподаватель может просмотреть визуальную ленту скриншотов рабочего места курсанта. Клик по любому снимку открывает его в полноэкранном масштабе, позволяя до мельчайших деталей изучить положение тумблеров и показания приборов в момент совершения ошибки.

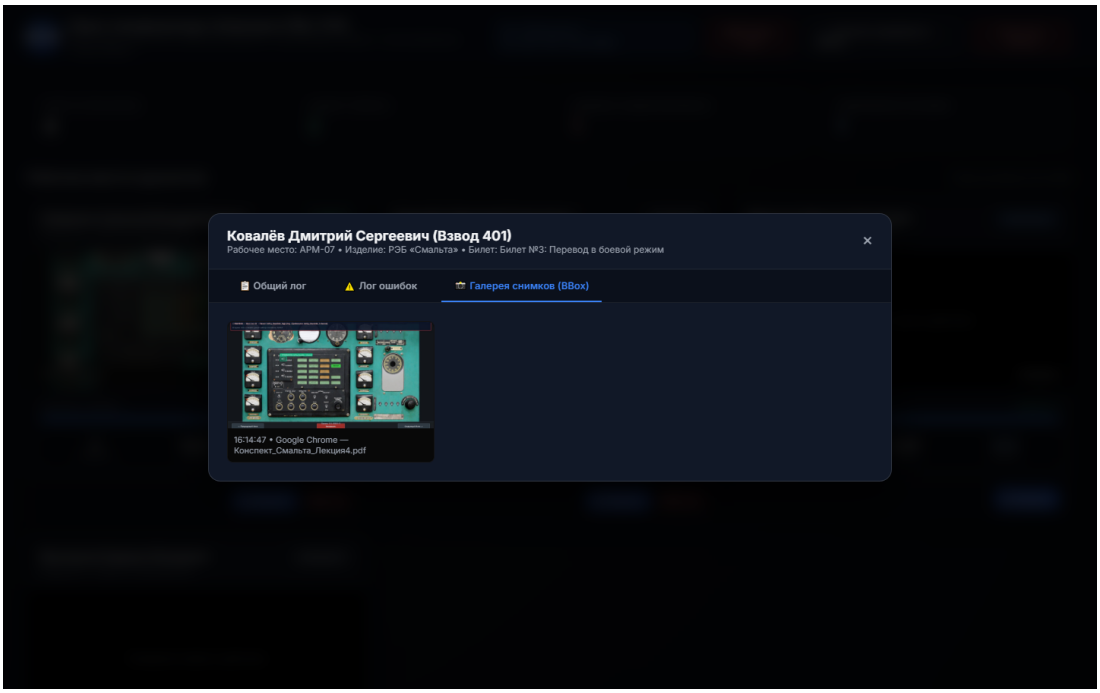


Рис. 6.3: Галерея снимков экрана с фиксацией рабочих окон

6.5 Экспорт экзаменационной ведомости (CSV)

По окончании экзаменационного занятия преподаватель нажимает кнопку **«Скачать ведомость (CSV)»**. Формируется структурированный отчёт с кодировкой UTF-8 BOM (полностью совместимый с Microsoft Excel, LibreOffice Calc и 1С):

ФИО курсанта	Взвод / ПК	Оценка	Ошибок	Время (с)
Смирнов Алексей Владимирович	401 / АРМ-04	**5**	0	175
Ковалёв Дмитрий Сергеевич	401 / АРМ-07	**4**	1	210
Морозов Виктор Павлович	401 / АРМ-12	**5**	0	245
Васильев Кирилл Игоревич	401 / АРМ-02	**3**	4	310

Таблица 6.1: Пример структуры сформированной экзаменационной ведомости

Глава 7

Критерии и шкала оценивания знаний

7.1 Правила выставления итоговой оценки

В программном комплексе версии 2.2.0 утверждена строгая объективная 4-уровневая шкала оценивания, исключающая субъективный фактор. Итоговая оценка формируется автоматически на основании полноты выполнения эталона и количества штрафных ошибок:

Оценка	Кол-во ошибок	Условия выставления
5	**0**	Алгоритм билета выполнен в полном объёме (100%) без единой ошибки. Все коммутации выполнены строго по инструкции.
4	**1 -- 3**	Алгоритм билета выполнен на 100%, при этом допущено от одной до трёх некритических ошибок, своевременно исправленных обучаемым.
3	**4 и более**	Экзамен выполнен на 100% независимо от общего числа допущенных ошибок (при условии доведения изделия до работоспособного состояния).
2	---	Алгоритм не завершён обучаемым, либо экзамен был принудительно остановлен руководителем за нарушение дисциплины.

Таблица 7.1: Шкала критериев оценивания обучаемых в симуляторе SmaltaSim

Методическое указание

- Оценка «1» (единица) в системе **не используется**.
- На экране обучаемого и в протоколе преподавателя оценка выводится **строго в виде однозначной цифры** (без текстовых формулировок вроде «Хорошо» или «Неуд»).

Глава 8

Диагностика и устранение неисправностей (FAQ)

8.1 Типовые сетевые неисправности и их решение

8.1.1 Симулятор курсанта не находит сервер автоматически

1. Проверьте, запущен ли `TeacherServer.exe` на компьютере преподавателя.
2. Убедитесь, что компьютеры курсанта и преподавателя подключены к одной локальной сети (одному Wi-Fi роутеру или коммутатору).
3. Если на компьютерах включён Брандмауэр Windows (Windows Defender Firewall), проверьте, разрешён ли входящий и исходящий трафик:
   - Протокол **TCP**: порт **8000** (веб-интерфейс и API);
   - Протокол **UDP**: порт **50505** (широковещательный поиск).
4. При необходимости в окне авторизации курсанта введите IP-адрес сервера вручную (он указан в шапке браузера преподавателя).

8.1.2 Курсант случайно закрыл приложение во время экзамена

При повторном запуске `SmaltaSim.exe` курсант вводит своё прежнее ФИО. Симулятор восстановит соединение с сервером преподавателя, а в журнале будет зафиксировано событие повторного входа без потери ранее зарегистрированных скриншотов.

8.2 Горячие клавиши симулятора

- `F11` --- переключение между полноэкранным и оконным режимами;
- `Esc` --- закрытие текущего диалогового окна или возврат в главное меню;
- `Left` / `Right` --- быстрая навигация между блоками аппаратуры.

Заключение

Внедрение программного комплекса имитационного моделирования **SmaltaSim v2.2.0** обеспечивает переход учебного процесса на качественно новый технологический уровень.

Связка симулятора рабочего места с веб-пультом преподавателя, автоматизированный античит-контроль, детализация ошибок с векторными рамками (BBox) и объективная шкала оценивания позволяют проводить объективные срезы знаний с минимальными трудозатратами со стороны преподавательского состава.